Quiz 1 Probability and Statistics LB40

1. Seorang mahasiswa Teknik Komputer melakukan pengujian terhadap sensor suhu mesin yang beroperasi pada proses produksi. Sensor tersebut berfungsi untuk mengukur suhu mesin dan mengirimkan sinyal ke sistem pengendali agar suhu tetap berada pada nilai yang diinginkan dan tidak mengalami *overheat*. Mahasiswa tersebut melakukan pengukuran suhu mesin sebanyak 15 kali dengan interval waktu yang sama. Data suhu yang diperoleh (dalam °C) adalah sebagai berikut:

   85, 16, 24, 27, 25, 56, 28, 24, 25, 27, 16, 25, 53, 76, 58

   a. Hitung nilai mean dari hasil pengukuran suhu mesin.
   b. Tentukan nilai median dari data pengukuran suhu.
   c. Hitung nilai interquartile range (IQR) dari data pengukuran.
   d. Hitung nilai standar deviasi dari hasil pengukuran suhu.
   e. Gambarkan boxplotnya. Tentukan apakah terdapat outlier atau tidak.

2. Seorang computer engineer melakukan pengujian terhadap sejumlah unit komputer untuk menganalisis hubungan antara kondisi suhu prosesor (CPU) dan terjadinya kegagalan sistem (*system failure*) selama pengujian performa. Setiap komputer diklasifikasikan berdasarkan dua variabel, yaitu kondisi suhu CPU (Normal atau Tinggi) dan status sistem (Gagal atau Tidak Gagal).

Kondisi Suhu CPU	**Sistem Gagal**	**Sistem Tidak Gagal**
Normal	10	110
Tinggi	40	40

   Berdasarkan tabel kontingensi di atas, hitunglah:
   a. Peluang sebuah komputer memiliki suhu CPU tinggi dan mengalami kegagalan sistem.
   b. Peluang sebuah komputer memiliki suhu CPU normal dan tidak mengalami kegagalan sistem.
   c. Peluang sebuah komputer mengalami kegagalan sistem.
   d. Peluang sebuah komputer memiliki suhu CPU tinggi atau mengalami kegagalan sistem.
   e. Jika diketahui sebuah komputer mengalami kegagalan sistem, berapakah peluang komputer tersebut memiliki suhu CPU tinggi?
   f. Jika diketahui sebuah komputer memiliki suhu CPU normal, berapakah peluang komputer tersebut tidak mengalami kegagalan sistem?

3. Dalam sebuah penelitian dalam rangka mengembangkan sensor otomatis dalam melakukan inspeksi kualitas barang, seorang *engineer* mempertimbangkan menggunakan beberapa variabel. Bantulah *engineer* tersebut menentukan 3 variabel numerik dan 3 variabel kategorik yang bisa dipertimbangkan dalam penelitiannya. Setelah itu, tentukan juga skala pengukuran dari masing-masing variabel tersebut.

4. Seorang network engineer sedang menguji keandalan sistem komunikasi data antara dua perangkat komputer. Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, diketahui bahwa setiap paket data yang dikirimkan memiliki probabilitas sebesar 8% untuk mengalami kesalahan transmisi (*transmission error*). Dalam suatu pengujian, sistem mengirimkan sebanyak 12 paket data. Berdasarkan informasi tersebut,

a. Hitung probabilitas bahwa tepat 3 paket data mengalami kesalahan transmisi.
b. Hitung probabilitas bahwa paling banyak 2 paket data mengalami kesalahan transmisi.
c. Hitung probabilitas bahwa setidaknya 1 paket data mengalami kesalahan transmisi.
d. Hitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari banyaknya paket data yang mengalami kesalahan transmisi.

5. Seorang mahasiswa *computer engineering* melakukan pemantauan terhadap sebuah server yang digunakan untuk memproses permintaan data dari beberapa komputer klien. Berdasarkan hasil pemantauan selama satu bulan, diketahui bahwa server mengalami rata-rata 4 kesalahan sistem (system errors) setiap jam. Berdasarkan informasi tersebut,
   a. Hitung peluang bahwa server mengalami tepat 3 kesalahan sistem.
   b. Hitung peluang bahwa server mengalami paling banyak 2 kesalahan sistem.
   c. Hitung peluang bahwa server mengalami setidaknya 1 kesalahan sistem.
   d. Hitung peluang bahwa server tidak mengalami kesalahan sistem selama 30 menit.

6. Seorang *computer engineer* melakukan pengujian terhadap waktu pemrosesan data pada sebuah prosesor. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa waktu pemrosesan sebuah tugas komputasi memiliki rata-rata 50 milidetik dan varians 15 milidetik. Berdasarkan informasi tersebut,
   a. Hitung peluang bahwa waktu pemrosesan sebuah tugas kurang dari 45 milidetik.
   b. Hitung peluang bahwa waktu pemrosesan sebuah tugas berada antara 48 dan 56 milidetik.
   c. Hitung peluang bahwa waktu pemrosesan sebuah tugas lebih dari 60 milidetik.
   d. Tentukan batas waktu pemrosesan maksimum agar 97% tugas komputasi dapat diselesaikan dalam waktu tersebut atau lebih cepat.